



POLARIS ASTRONAUTICS LTD.

ПОЛЯРНАЯ СТАНДАРТНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ КОНСОЛЬ

Руководство владельца и справочник пилота

Издание 2.0 (2042)

Авторские права 2040-2043 Polaris Astronautics Ltd. и ее дочерние компании.

Все права защищены и охраняются полным покрытием через Реестр Огисо. Это руководство не может быть воспроизведено без явного разрешения Polaris Astronautics Ltd. или ее представителя Огисо. Polaris Astronautics Ltd. оставляет за собой право обновлять свои продукты и вносить изменения в это руководство без обязательства уведомлять любое лицо или организацию об этих обновлениях (текущая версия 0.6.4.0). Любая попытка управлять космическим аппаратом, оснащенным технологиями Polaris Astronautics, с использованием устаревшего руководства представляет собой серьезный риск для себя и других, и, таким образом, аннулирует гарантию на продукт, а также все будущие претензии к Реестру Огисо и/или другим местным властям.

Polaris Astronautics Ltd.
1412-ALB, Космопорт Кассини
Вирджиния (Соединенные Штаты)
Титан, Сатурн

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
Описание	2
Особенности	2
Основной вид панели	2
Кнопки и переключатели устройства	2
2. Режимы навигации	3
Система управления реакцией (RCS)	3
Управление картой	3
Системы привода термоядерного реактора	3
3. Виртуальная карта системы (2.0)	4
Режим отслеживания	4
Быстрое увеличение	4
Фокусировка	4
Предсказательное время расширения	4
4. Долгосрочное построение курса	4
5. Диагностика	5
6. Управление полетом	5
Полеты под РКС	5
Полеты под термоядерным факелом	6
7. Управление стыковкой	6
Общие принципы	6
Панель управления стыковкой	6
Экран управления связью	7
Откат/Такси	7
8. Глоссарий терминов и сокращений	7

1. ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Стандартная навигационная консоль Polaris (PSNC) является интерфейсом пользователя для комплексной навигационной системы, которая помогает в полете, стыковке, запуске и посадке вашего космического корабля. Система PSNC разработана для поддержки любого космического корабля, использующего двигатели RCS и/или реакторы слияния, независимо от размера или класса судна.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокоточная виртуальная карта системы
- Помощь в стыковке в реальном времени
- Помощь в долгосрочном курсе
- Точное маневрирование в ближнем космосе
- Система диагностики на борту
- Регулярные обновления данных карты с серверов Polaris
- СОВМЕСТИМЫЙ С RADAR/LADAR
- Помогает как системе управления реакцией (RCS), так и приводам термоядерного реактора
- Космическая карта временного расширения

ОСНОВНОЕ ОКНО



Рисунок 1.1: Основная панель навигации

КЛАВИШИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УСТРОЙСТВА

STN	Увеличивает вид карты до станции.
PLA	Увеличивает вид карты до планеты.
INR	Увеличивает вид карты до Внутренних Планет.
выход	Увеличивает вид карты до Внешних Планет.
+СКОРОСТЬ	Увеличивает скорость временной дилатации на карте
-СКОРОСТЬ	Уменьшает скорость временной дилатации на карте
СБРОС	Возвращает карту к реальному времени
КОРАБЛЬ (ТРЕК.)	Устанавливает фокус карты на корабль
ЦЕЛЬ (ТРЕК.)	Устанавливает фокус карты на выбранную цель
выкл. (ТРЕК.)	Выключает отслеживание карты (свободный режим)
ЦЕЛЬ (ФОКУС)	Устанавливает фокус карты на цель
ЦЕНТР (ФОКУС)	Устанавливает фокус карты на барицентр между кораблем и целью
RCS MAN.	Переключает режим навигации на реакцию Управление маневрированием системы
КАРТА КОН.	Переключает режим навигации на карту Управление поездкой
ОЧИСТИТЬ	Выключает сигнал тревоги о близости
УСТАНОВИТЬ МАКС.	Устанавливает ускорение на максимальное значение G-силы во время дальних поездок
- (GS)	Уменьшает максимальный предел G-силы
+ (GS)	Увеличивает максимальный предел G-силы
КУРС ИНЖ.	Иницирует текущий запланированный дальний курс
ПЕЧАТЬ СТАТУС	Генерирует отчет о системах корабля на экранной карте с общими диагностическими данными

2. РЕЖИМЫ НАВИГАЦИИ

Система управления реакцией (RCS) - Режим навигации

и PSNC-RCS помогает в полете при RCS-передвижении. Стандартное RCS-передвижение использует всплески инертного, холодного сжатого газа (обычно N₂), контролируемые регулятором впуска для создания тяги и регулировки положения вашего корабля в вакууме.

RCS является предпочтительным методом передвижения для маневрирования вблизи космоса и, под командованием умелого пилота, точно до метра.

Когда режим навигации PSNC переключается на "RCS МАНЕВРЫ", ввод с клавиатуры (WASD + QE) управляет любыми установленными на вашем корабле двигателями, которые подключены к регулятору впуска с работающими топливными баками. Терминал PSNC отображает оставшееся топливо в газе в килограммах как "RCS REMASS." Это число обновляется постоянно по мере расходования реактивной массы для создания тяги.

Помимо значений remass, терминал PSNC отображает несколько других значений, важных для путешествия RCS. Это включает скорость корабля (VREL в расстоянии/времени) и дальность (RNG в расстоянии) относительно выбранной цели. В правом нижнем углу терминала отображается оставшаяся мощность корабля (PWR RESERVE в киловатт-часах). PSNC работает от батареи при подключении к стандартным контурам в полном цикле.

Элементы управления картой - Когда режим навигации PSNC переключен на "ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРТОЙ", клавиатурные вводы (WASD + QE) управляют вашей картой в месте вашего RCS. В этом режиме вы можете свободно перемещаться по карте, используя WASD, и вращать карту, используя Q/E. Обратите внимание, что режимы отслеживания, отличные от OFF, могут переопределить ручное перемещение

через ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРТОЙ (см. Режим отслеживания ниже.)

Обратите внимание, что когда активированы как RCS МАНЕВРЫ, так и ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРТОЙ, ваш корабль активирует сигнал о близости, когда он находится в пределах 5 км от другого небесного объекта. Этот сигнал о близости использует систему RADAR/LADAR, чтобы уменьшить интервалы между сигналами и создать звуковое уведомление

о том, насколько близко вы находитесь к столкновению во время полета и стыковки. Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку "CLEAR" на панели управления навигацией.

Системы привода термоядерного реактора - В дополнение к путешествию RCS, PSNC помогает в полете во время высокоскоростного сжигания под приводом термоядерного реактора или других высокоэнергетических "факельных" двигателей. PSNC разработан для взаимодействия с любым стандартным приводом термоядерного инерционного сжатия и предлагает диагностику для таких систем и двигателей. Стандартная прошивка PSNC предотвращает доступ к его системам привода термоядерного реактора. Чтобы получить доступ к этим системам, пожалуйста, получите программное обеспечение для обхода от местных властей воздушного движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа привода термоядерного реактора создает контролируемый ядерный взрыв примерно в 300 метрах позади вашего космического корабля и вытяжной поток, иногда превышающий 50 километров.

Местные системы и власти станций строго регулируют работу термоядерного реактора. Полет под факелом без соответствующих разрешений является незаконным и опасным как для вас, так и для других. Пожалуйста, уведомите указанные власти и убедитесь, что вы находитесь в открытом пространстве с достаточным расстоянием перед началом термоядерного сжигания. Polaris Astronautics Ltd. и ее дочерние компании не несут ответственности за любой ущерб кораблям, станциям или другим сторонам, понесенный во время зажигания термоядерного реактора и/или других высокоскоростных сжиганий.

Терминал PSNC отображает и постоянно обновляет несколько значений, критически важных для путешествия на термоядерном приводе и доступных через системную диагностику (см. раздел "Диагностика" ниже). В дополнение к отслеживанию скорости вашего корабля (VREL в расстоянии/времени) и диапазон относительно выбранной цели (RNG в расстоянии), диагностический терминал отображает тип вашего реактора и оставшееся топливо в гелии (H3) и дейтериевой воде

(D2O, также известной как "тяжелая вода") в килограммах.

3. ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ КАРТА (VSM)

Визуальная системная карта (VSM) является высокоточным изображением как близких, так и глубококосмических объектов, созданным с помощью комбинации

бортовых систем РАДАР/ЛАДАР, данных о воздушном движении, передаваемых на консоль навигации Polaris от ближайших станционных властей, и информации об устройствах, собранной от других пользователей Polaris. VSM отображает положение и скорость вашего космического корабля относительно других выбранных объектов в космосе, таких как астероиды, станции и другие космические корабли. Используя VSM в сочетании с другими системами консоли Polaris, пилот может навигации как на дальние расстояния по predetermined пути, так и для точного маневрирования и стыковки в ближнем космосе.

Режим отслеживания - Переключатель РЕЖИМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ меняет вид вашей карты между вашим кораблем и любой целью, выбранной на карте. Когда ваш корабль находится под тягою, карта будет генерировать четырехчастный предсказательный контур, указывающий, где ваш корабль будет относительно выбранной цели через 2, 4, 6 и 8 секунд соответственно.

Быстрое увеличение- Используя кнопки быстрого увеличения, вы можете переключать вид VSM между четырьмя масштабами навигации. Вид станции (STN) предлагает самый маленький масштаб и подходит для операций вокруг местного пространства станции. Вид планеты (PLA) предлагает увеличенное изображение, подходящее для операций вблизи небесного тела, классифицируемого как планета или планетоид, включая луны и крупные астероиды. Вид внутренних планет (INR) показывает изображение Солнечной системы, масштабированное на четыре внутренние планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и их орбиты. Вид внешних планет (OUT) является самым масштабированным, предлагая визуальные данные о расположении и орбитах всей Солнечной системы вплоть до Плутона, Седны и Боуи.



Рисунок 3.1: Виртуальная системная карта (VSM), увеличенная до STN и отслеживаемая к КОРАБЛЮ в реальном времени

Предсказательное время замедления (УСКОРЕНИЕ) -

PSNC поставляется с предустановленным программным обеспечением, которое включает как статическую карту, так и предсказания небесных орбит в пределах Солнечной системы. Хотя карта по умолчанию остается статической, вы можете использовать кнопки УСКОРЕНИЯ на главной панели, чтобы увеличить или уменьшить скорость карты, симулируя орбиты и другие небесные движения. Чтобы вернуть карту в статический/реальный режим, нажмите кнопку СБРОС.

4. ДОЛГОСРОЧНЫЙ КУРС

С помощью системы VSM вы можете построить долгосрочный курс для межпланетных путешествий. Чтобы построить такой курс, выберите цель на вашей карте и щелкните правой кнопкой мыши. Это создаст пунктирную красную линию траектории курса, предсказывающую ваш путь через космос.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система построения долгосрочного курса PSNC не учитывает промежуточные объекты в ближнем или дальнем космосе. Чтобы избежать столкновений при построении долгосрочного курса, пожалуйста, убедитесь, что ваша красная линия не пересекает никакие объекты на VSM.

В рамках вашего курса вы можете установить значения ускорения, измеряемые в g-силах (гравитация на поверхности Земли). Хотя системы RCS ограничены низким g-путешествием, системы реактивного движения на термоядерном топливе способны на длительное высокое g-горение. Используйте кнопки "+" и "-" рядом с меткой TRIP GS MAX LIMIT на панели ДОЛГОСРОЧНОГО КУРСА, чтобы установить верхний предел ускорения во время поездки. Чтобы установить максимальное возможное ускорение с учетом системы двигателя вашего корабля, нажмите кнопку SET MAX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Долгосрочные межпланетные путешествия при высоком g-горении в течение длительных периодов без надлежащего оборудования могут вызвать серьезные травмы, включая внутренние кровотечения, отказ органов и смерть. Пожалуйста, ограничьте ваше путешествие одним g-горением, если ваш корабль и экипаж не сделали адекватных подготовок.

После построения вашего курса панель будет отображать длительность поездки, измеряемую в переменных временных единицах, включая стандартные земные дни, недели, месяцы и годы. Панель также отображает количество топлива, необходимого для совершения поездки. После построения долгосрочного курса нажмите кнопку COURSE ENGAGE, чтобы начать путешествие.

5. ДИАГНОСТИКА

Система бортовой диагностики PSNC выполняет предварительное сканирование соответствующих систем корабля и выводит отчет о состоянии на ваш экран карты. Отчет о состоянии систем корабля отображает жизненно важные данные не только для навигационных систем (таких как оставшееся топливо для RCS и термоядерных двигателей), но и для любых установленных экологических и энергетических систем. Чтобы сгенерировать отчет о состоянии систем корабля, нажмите кнопку "ПЕЧАТЬ СТАТУС" на панели ДИАГНОСТИКА.

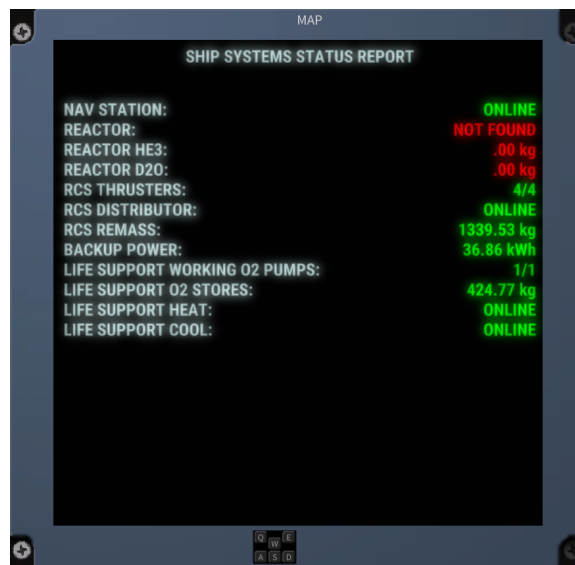


Рисунок 5.1: Отчет о состоянии систем корабля, напечатанный после проверки диагностики

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ

Полеты под управлением RCS - Система PSNC взаимодействует с управлением RCS через любую стандартную клавиатуру. По умолчанию клавиши WASD управляют переводным движением, в то время как клавиши Q/E управляют вращательным движением. В качестве удобства пилотирования и меры безопасности для предотвращения опасного вращения, консоль оснащена бортовым гироскопом, который автоматически остановит вращение корабля, как только оно достигнет нуля.

При полете в вакууме, импульсы RCS ускоряют ваш космический корабль до постоянной и устойчивой скорости. По этой причине крайне важно следить за вашим VSM-HUD, который будет отображать вашу скорость относительно выбранной цели всегда. Кроме того, системы RCS зависят от топлива в виде инертного газа (обычно N2). Эта реакционная масса (также известная как remass) отображается на вашем VSM-HUD в килограммах (кг). Когда значение вашей реакционной массы приближается к нулю, это значение будет мигать красным и желтым на VSM-HUD. Когда ваше значение реакционной массы достигает нуля, ваш корабль не сможет маневрировать. По этой причине вам всегда следует иметь дополнительные баллончики с инертным газом для преобразования в реакционную массу RCS при необходимости.

Летать под пламенем термоядерного реактора - В соответствии с местными правилами, компания Polaris Astronautics Ltd больше не свободно распространяет информацию, помогающую полету под термоядерным двигателем и другими так называемыми "реактивными" системами. Для получения копии нашего "Руководства по полетам под пламенем термоядерного реактора" просьба отправить запрос в Polaris Astronautics Ltd и приложить действительное и актуальное разрешение на полет, выданное вашей местной авиационной службой.

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКИНГОМ

Общие принципы - Система докинга PSNC является отдельной панелью и системой отображения, которая показывает докинговое кольцо вашего корабля в отношении выбранного докингового кольца в пределах 5 км. Экран управления докингом и система полностью интегрированы со стандартным VSM-HUD и работают по тем же принципам визуализации, уменьшенным до этих координат. Безопасный докинг требует точных маневров RCS, низких скоростей и регулярного переключения

между панелями докинга и VSM, когда это необходимо.

Управление связью - Разрешения на докинг предоставляются бортовыми системами корабля или операторами корабля /станции в зависимости от контекста. В любом случае, вы должны использовать меню докинга на экране управления связью PSNC (CCS), чтобы установить связь вашего корабля с заданной целью докинга, прежде чем вы сможете получить доступ к ее кольцу на панели управления докингом. Чтобы установить эту связь, используйте кнопки рядом с CCS для навигации к "ВЫБРАТЬ ЦЕЛЬ ДОКИНГА". Следующий экран покажет любые цели докинга в пределах 5 км

от вашего корабля. Используйте клавиши для выбора названного корабля или

неопознанного объекта (обозначенного как "?"), а затем выберите "ДОКИНГ" в меню "РАЗРЕШЕНИЕ". После получения разрешения на докинг нажмите "ПРИНЯТЬ", чтобы отобразить целевое кольцо на вашей панели управления докингом и начать маневры докинга.

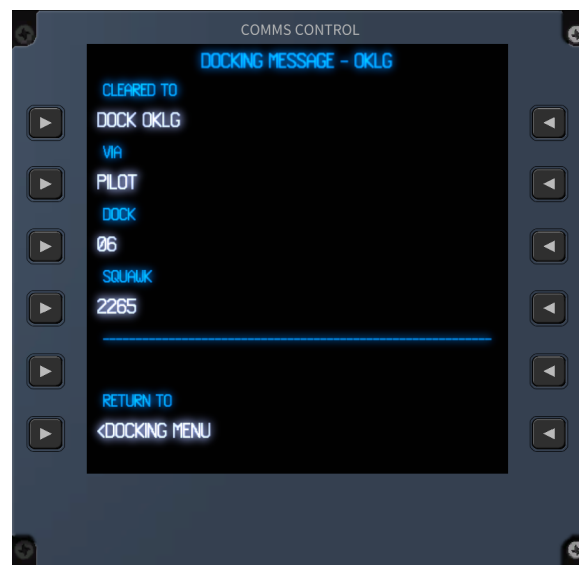


Рисунок 7.1: Разрешение на докинг выдано
а экране управления связью

Панель управления докингом - Панель управления докингом PSNC состоит из большого визуализатора докингового кольца, двух индикаторов докинга и кнопки для активации зажима на докинговом кольце вашего корабля. Визуализатор отображает докинговое кольцо вашего корабля и зажимы белым цветом, а докинговое кольцо заданной цели докинга синим цветом.

Когда заданная цель не находится в пределах видимости вашего докингового кольца из-за ориентации вашего корабля, экран отображает желтую стрелку (влево или вправо) для помощи в повороте. Кроме того, в верхнем правом углу вашего визуализатора докинга отображаются скорость вашего корабля (VREL), дальность (RNG) и поперечная скорость (VCRS) в метрах относительно выбранной цели докинга.

Как только целевое докинговое кольцо отображается на панели управления докингом, вы можете использовать стандартные элементы управления RCS, чтобы приблизиться к кольцу и выровнять зажимы вашего корабля с целью. По мере приближения к вашей цели докинга система активирует бортовой сигнал приближения, чтобы дать вам аудиосигнал о том, насколько близко вы находитесь к вашей цели. Чтобы деактивировать сигнал, нажмите кнопку "ОЧИСТИТЬ" на панели управления навигацией.

Когда докинговые кольца достаточно выровнены и близки для зажима, индикатор "ВЫРАВНИВАНИЕ ЗАЖИМА" загорится зеленым цветом, и ЗАЖИМ

Кнопка ENGAGE становится активной. Нажмите кнопку CLAMP ENGAGE, чтобы зафиксировать зажим вашего корабля и установить герметичное соединение с воздушным шлюзом. между вашим кораблем и целью. Как только это будет завершено, индикатор DOCK SYS CLAMP будет светиться красным. Когда вы пришвартованы к другому кораблю или станции, ваш дисплей управления швартовкой выдаст предупреждение о запрете на выход, чтобы уведомить вас, когда вы не получили разрешение на выход (см. отвод/такси ниже).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неосторожные маневры при швартовке могут привести к столкновениям между вашим кораблем и целью швартовки, что может вызвать катастрофические повреждения обеих сторон. Аналогично, маневрирование во время швартовки после того, как расстояние между кольцами достигнет нуля, приведет к повреждению вашего корабля и швартовочных колец. Для безопасной швартовки маневрируйте на низкой скорости и воздержитесь от использования систем навигации RCS или Fusion Drive до безопасного отделения.

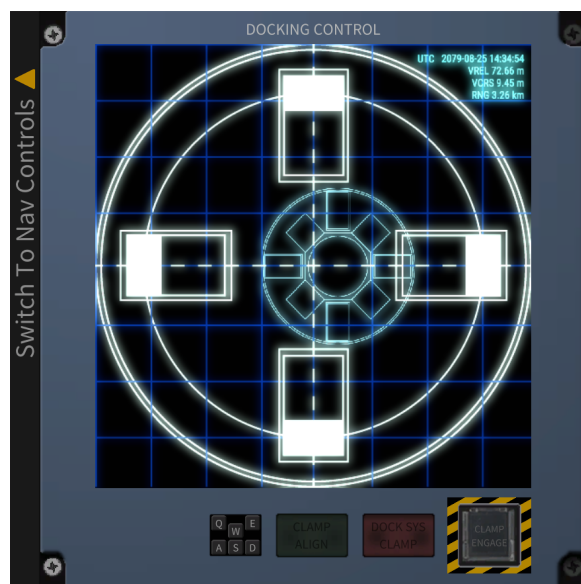


Рисунок 7.2: Вид панели управления стыковкой

Pushback/Taxi При получении разрешения на швартовку вы должны использовать меню швартовки на экране управления коммуникацией PSNC (CCS), чтобы получить разрешение на отшвартовку. Это называется "Pushback/Taxi" и может быть запрошено, выбрав цель швартовки, как обычно и выбор "PUSHBACK/TAXI" под синим ярлыком "CLEARANCE". После принятия

Сообщение о стыковке от вашей цели, индикатор CLAMP ALIGN загорится зеленым, и вы сможете отключить зажим, нажав кнопку CLAMP ENGAGE. Когда зажимы отключены, вы можете использовать стандартные органы управления RCS, чтобы медленно отодвинуться и таксовать от вашей цели стыковки.

8. ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Ускорение - Скорость изменения скорости

Положение - Ориентация вашего корабля (в какую сторону "вверх") относительно заданной цели.

БАРИ (барицентр) - центр масс и

гравитационного притяжения между двумя или более небесными телами. Во время дальних путешествий между двумя массивными объектами, такими как планеты, барицентр является точкой, в которой корабль прекращает ускорение и начинает замедление, обычно с помощью выполнения маневра «переворот и сжигание».

Разрешение - разрешение, обычно на швартовку или отшвартовку от данного корабля или станции

D2O (оксид дейтерия) - форма воды, которая содержит только дейтерий, изотоп водорода. Также известна как «тяжелая вода», используется в сочетании с He3 (гелий-3) в качестве топлива для питания реактора инерционного сжатия

Выброс - хвост высокоэнергетических газов, выпускаемых за кораблем как побочный продукт ядерной реакции. Органы управления воздушным движением строго регулируют реактивные двигатели слияния, чтобы избежать облучения и/или повреждения других судов и станций из-за продолжительных выбросов

Двигатель реактора слияния - сокращенное обозначение для двигателя реактора инерционного сжатия, двигатель реактора слияния использует прецизионные лазеры для слияния топливных гранул за космическим кораблем, создавая контролируемый ядерный взрыв, который может разогнать космический корабль вперед с высоким ускорением. Для получения дополнительной информации о том, как PSNC взаимодействует с

двигателями реактора слияния, пожалуйста, запросите копию Руководства пилота «Летая под реактивным светом слияния» компании Polaris Ltd., отправив запрос в Polaris Astronautics Ltd. с приложением разрешения на использование, сертифицированного вашими местными органами управления воздушным движением

“G” - Единица измерения, представляющая ускорение. Одно “g” эквивалентно ускорению падающего объекта на поверхности Земли, или примерно 9.8m/s^2

He3 (Гелий-3) - Стабильный изотоп гелия. Реагент, используемый в сочетании с D2O (Дейтерий оксид, также известный как “тяжелая вода”) в качестве топлива для питания реактора инерционного сжатия.

Регулятор впуска - Система клапанов, которая контролирует количество и давление ремассы, подаваемой надвигатель корабля в рамках системы RCS.

INR (Внутренний) - вид карты, увеличенный до Внутренних планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс и основной астероидный пояс).

LADAR (Лазерное обнаружение и дальномер) - бортовая система, использующая комбинацию широковегетельных и так называемых “узкоспектровых” лазеров для обнаружения присутствия и движения тел в космосе. Также используется в связи. См.

RADAR

N2 (Азот) - Молекулярный азот. Инертный, бесцветный, без запаха газ, который является основным компонентом атмосферы Земли. Используется как в системах жизнеобеспечения, так и в системах RCS.

O2 (Кислород) - Молекулярный кислород. Основной компонент атмосферы Земли и критически важен для человеческой дыхательной системы, а следовательно, и для систем жизнеобеспечения.

OUT (Внешний) - вид карты, увеличенный до Внешних планет и планетоидов (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, пояс Койпера).

Pushback - процедура, при которой судно направляется от докового кольца после освобождения от другого судна или станции.

Обычно с помощью внешнего управления (например, буксира или дрона) или точных маневров РСУ. См. "такси".

PLA (Планета) - вид карты, увеличенный для операций вблизи небесного тела, классифицированного как планета или планетоид, включая луны и крупные астероиды

PSNC (Полярис Стандартная Навигационная Консоль) - интерфейс пользователя для комплексной навигации системы, помогающей в полете, стыковке, запуске и посадке вашего космического корабля

RADAR (Радиолокационное Обнаружение и Измерение) - бортовая система, использующая радиоволны для обнаружения присутствия и движения объектов в космосе. Также используется в связи. См. LADAR

PCY (Система Управления Реакцией) - система для полетов вблизи космоса и точного маневрирования. Обычно использует выбросы инертного, холодного сжатого газа (обычно N2), контролируемые регулятором входа и направляемые к двигательной установке для создания тяги

Ремасса (Реакционная Масса) - топливо, обычно относящееся к холодному сжатому газу, такому как N2, установленному в регуляторе входа как часть системы РСУ. Иногда относится к H3/D2O смесь, истощенная в инерционном удерживающем термоядерном реакторе

RNG (Диапазон) - расстояние между двумя объектами в пространстве, измеряемое в переменных единицах

STN (Станция) - самый маленький вид карты, увеличенный для подходящих операций вокруг местного пространства станции

SYS CLAMP (Система зажима) - система зажима на доковом кольце вашего корабля. Это отображается как красный индикатор на панели УПРАВЛЕНИЯ ДОКОВОЙ, когда ваш зажим активирован и ваш корабль полностью пристыкован к другому кораблю или станции.

Двигатель - устройство пропульсии, установленное на внешней стороне корабля как часть пакета RCS.

Двигатели взаимодействуют с регулятором впуска, чтобы выбрасывать холодный сжатый газ, чтобы регулировать импульс и ориентацию космического аппарата

Факел - разговорный термин для высокоэнергетического двигателя космического аппарата, обычно системы инерционного удерживающего термоядерного реактора

Такси - точные маневры RCS, выполняемые относительно другого корабля или станции. Обычно после разжима от другого корабля или станции, или перед выравниванием докового кольца и зажимом. См. "откат"

Режим отслеживания - переключатель вида карты, который переключает VSM для отслеживания либо пилотируемого корабля, либо выбранной цели (TRG) на карте

TRG (Цель) - объект в пространстве, выбранный путем левого или правого клика по нему в VSM.

Вакуум - пространство, лишенное материи, включая жизненно важные элементы давления, такие как кислород

Скорость - скорость объекта, измеряемая как distance/time в переменных единицах

VCRS (Кросс-скорость) - Скорость управляемого корабля перпендикулярно направлению к выбранной цели. В системе координат, где $y+$ указывает на цель, VCRS является x -компонентой текущего вектор скорости управляемого корабля.

VREL (Относительная скорость) - Скорость управляемого корабля по сравнению с текущей скоростью цели.

VSM (Виртуальная система карты) - высокоточная визуализация как близких, так и дальних космических объектов, созданная с помощью комбинации бортовых RADAR/LADAR систем, данных о воздушном движении, передаваемых на консоль навигации Polaris от ближайших станционных властей, и информации об устройствах, собранной от других пользователей Polaris.